МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине **Приводы мехатронных и робототехнических систем**

Тема лабораторной работы: «Исследование характеристик коллекторного микродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов»

Студенты группы: КРБО-03-23 Грачев А. В. _____

Зенина А. А, _____

Преподаватель: к. т. н. Цыпкин В. Н. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является создание в среде визуального моделирования Xcos пакета прикладных математических программ Scilab виртуальных динамических моделей коллекторных микродвигателей постоянного тока (МДПТ) с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ), а также исследование с использованием этих моделей установившихся и переходных режимов работы МДПТ и, соответственно, их статических и динамических характеристик и параметров.

Объектом исследования служит коллекторный МДПТ с возбуждением от ПМ компании Maxon серии A-max (тип A-max 32, Part number 353242).

2. ЗАДАЧА РАБОТЫ

• Создать в среде Xcos пакета Scilab динамическую модель МДПТ A-max 32 (353242).

• Получить переходные характеристики (частоты вращения, электромагнитного момента и потребляемого тока) в режиме холостого хода при номинальном напряжении питания. Определить время разгона и электромеханическую постоянную времени.

• Получить и построить статические характеристики (n, I, P1, P2, η от M) при номинальном напряжении питания.

• Получить и построить механические характеристики МДПТ (n от M) при напряжениях питания U, 0.8U и 0.6U.

• Получить и построить регулировочные характеристики МДПТ (n от U) при различных моментах на валу.

• Получить и построить амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики МДПТ. Определить полосу пропускания.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромеханические процессы в коллекторном двигателе постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов описываются следующей системой уравнений (в мгновенных значениях):

$u = i \cdot R_я + L_я \cdot di/dt + e$

$e = k_e \cdot n$

$M_эм = k_M \cdot i$

$M_эм - M_c - M_m = J \cdot d\Omega/dt$

где: u — напряжение питания, В; ΔU_щ — падение напряжения под щетками, В; e — ЭДС обмотки якоря, В; i — потребляемый ток, А; R_я — сопротивление обмотки якоря,

Ом; L_я — индуктивность обмотки якоря, Гн; M_эм — электромагнитный момент, Н·м; M_c — момент на валу (нагрузочный), Н·м; M_т — тормозящий момент потерь, Н·м; J — момент инерции, кг·м²; Ω — угловая частота вращения, рад/с; n — частота вращения, об/мин; k_M и k_e — коэффициенты момента и ЭДС.

На основе приведенных уравнений была составлена структурная схема модели МДПТ в среде Xcos, представленная на Рисунке 1.

(см. Рисунок 1)

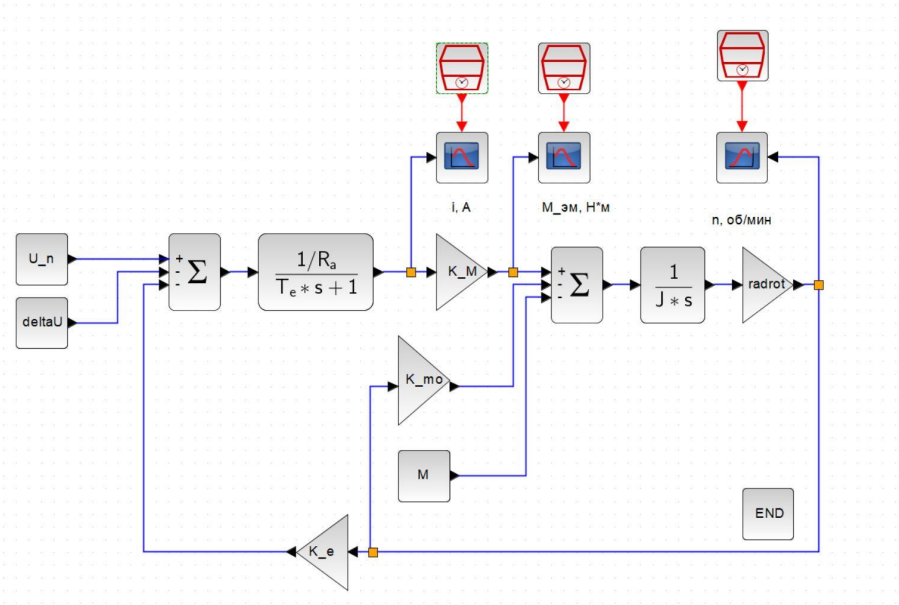

Рисунок 1 – Структурная схема модели МДПТ в среде Xcos

В модели использованы следующие обозначения: T_я = L_я/R_я — электрическая постоянная времени цепи якоря, с; k_Ω = 60/(2π) — коэффициент перевода угловой скорости в частоту вращения; k_т = P_xx/Ω_0 — коэффициент, связывающий тормозящий момент с частотой вращения.

Исходные данные для исследуемого МДПТ (вариант 1):

Таблица 1 – Справочные технические данные МДПТ (вариант 1)

Параметр	**Значение**
Тип двигателя	A-max 32
Part number	353242
Номинальное напряжение U_H, В	42
Частота вращения холостого хода n_0, об/мин	5650
Номинальная частота вращения n_H, об/мин	4220
Ток холостого хода I_0, А	0.0208
Номинальный ток I_H, А	0.655
Пусковой ток I_П, А	2.53
Номинальный момент M_H, мН·м	45
Пусковой момент M_П, мН·м	178
Максимальный КПД η_max, %	83
Сопротивление обмотки якоря R_я, Ом	16.6
Индуктивность обмотки якоря L_я, мГн	2.22
Коэффициент момента k_M, мН·м/А	70.4
Коэффициент ЭДС k_e, мВ/(об/мин)	7.35
Электромеханическая постоянная T_M, мс	14.7

Момент инерции ротора J, г·см²	43.8
Падение напряжения под щетками ΔU_щ, В	0.1

4. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Переходные характеристики

В режиме холостого хода (M = 0) при номинальном напряжении питания (U_Н = 42 В) были получены переходные характеристики: частоты вращения n(t), электромагнитного момента M_эм(t) и потребляемого тока i(t).

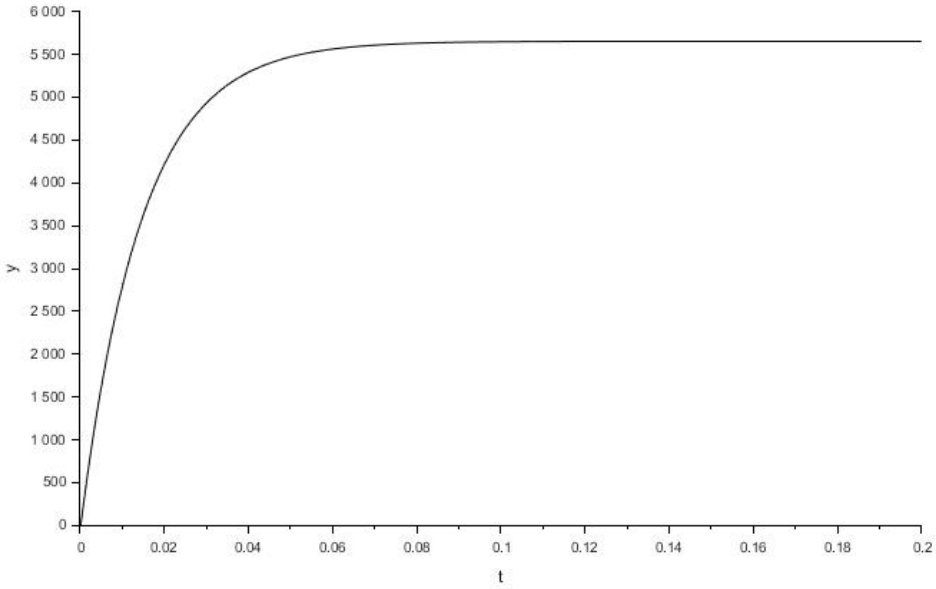

Рисунок 2 – Переходная характеристика n(t)

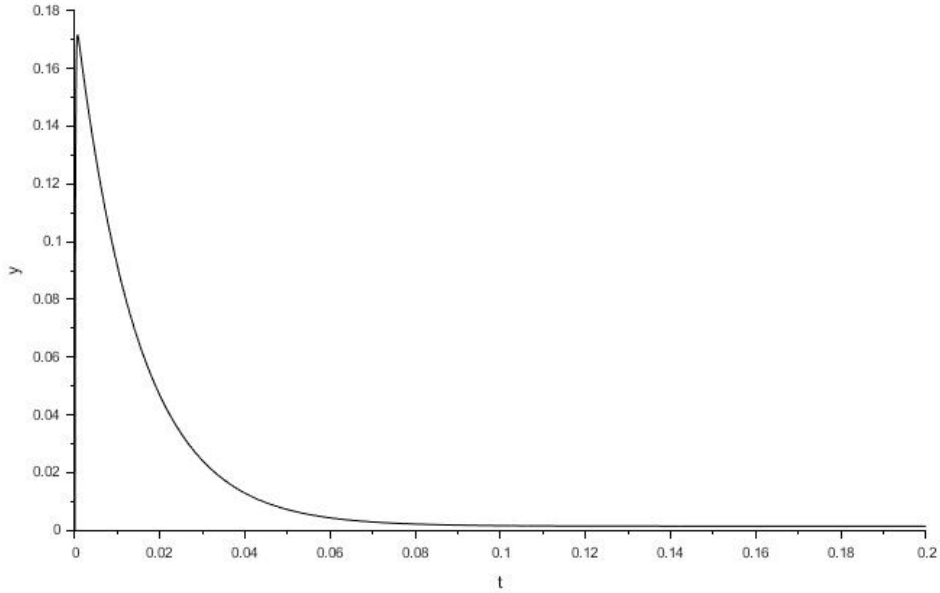

Рисунок 3 – Переходная характеристика M_эм(t)

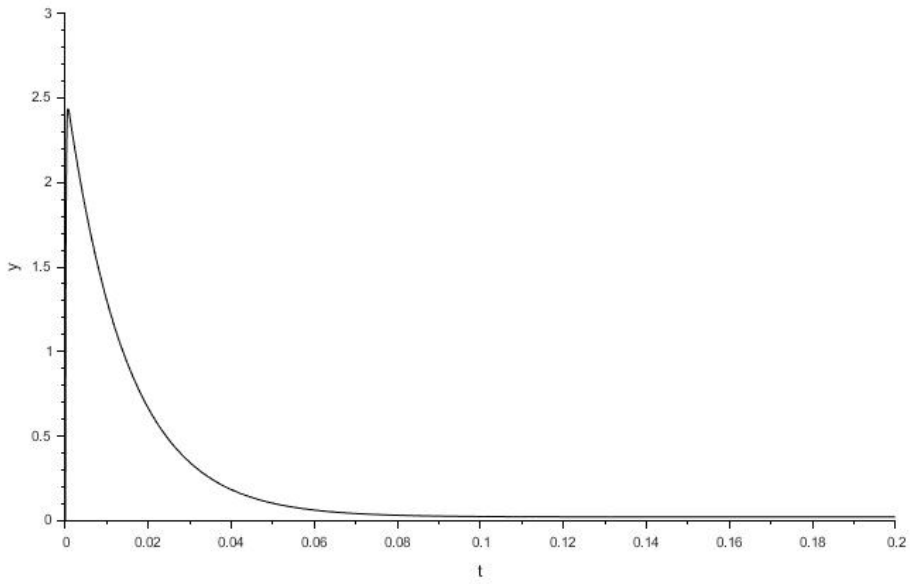

Рисунок 4 – Переходная характеристика i(t)

По полученным характеристикам определены:

• Время разгона t_разг ≈ 0.07 с (время вхождения в установившийся режим);

• Установившаяся частота вращения n_уст = 5653 об/мин;

• Экспериментальное значение электромеханической постоянной T_M = 0.015 с (определено по уровню 0.632·n_уст = 3572 об/мин).

Справочное значение T_M = 14.7 мс = 0.0147 с. Отличие экспериментального значения от справочного составляет около 2%, что подтверждает корректность модели.

4.2. Статические характеристики

Статические характеристики (зависимости n, I, P1, P2, η от момента на валу M) получены при номинальном напряжении питания U_H = 42 В.

Таблица 2 – Статические характеристики МДПТ при U = U_H

M, мН·м	n, об/мин	I, А	P1, Вт	P2, Вт	η, %
0.000	5653	0.021	0.882	0.000	0
9.000	5367	0.148	6.216	5.058	81.375
18.000	5081	0.274	11.508	9.577	83.224
27.000	4794	0.401	16.842	13.555	80.482
36.000	4508	0.528	22.176	16.995	76.636
45.000	4222	0.655	27.510	19.896	72.322
54.000	3936	0.781	32.802	22.258	67.854
63.000	3649	0.908	38.136	24.074	63.126

Сравнение полученных экспериментальных данных со справочными значениями представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение экспериментальных и справочных параметров МДПТ

Параметры	Дано	Эксперимент
Максимальный КПД η_max, %	83.000	83.224
Номинальная частота вращения n_ном, об/мин	4220	4222
Частота вращенияхолостого хода n_0, об/мин	5650	5653
Номинальный ток I_н, А	0.655	0.655
Ток холостого хода I_0, А	0.021	0.021
Пусковой ток I_п	2.53	2.537

(см. Рисунок 5)

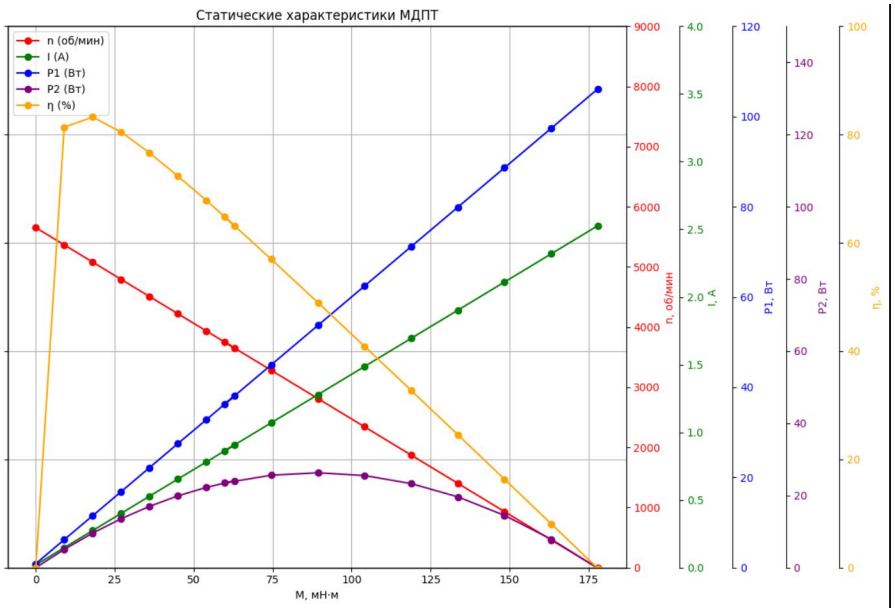

Рисунок 5 – Статические характеристики МДПТ

4.3. Механические характеристики

Механические характеристики МДПТ (зависимости n от M) получены при напряжениях питания U, 0.8U и 0.6U (U = 42 В).

Таблица 4 – Механическая характеристика при U = U_H

M, мН·м	**n, об/мин**	**I, A**
0	5653	0.021
9	5367	0.148
18	5081	0.274
27	4794	0.401
36	4508	0.528
45	4222	0.655
54	3936	0.781
63	3649	0.908

Таблица 5 – Механическая характеристика при U = 0.8U_H

M, мН·м	**n, об/мин**	**I, A**
0	4527	0.013
9	4241	0.140
18	3954	0.267

27	3667	0.394
36	3381	0.521
45	3093	0.648
54	2806	0.775
63	2520	0.902

Таблица 6 – Механическая характеристика при U = 0.6U_Н

M, мН·м	**n, об/мин**	**I, A**
0	3398	0.008
9	3110	0.135
18	2823	0.262
27	2536	0.389
36	2249	0.516
45	1962	0.643
54	1674	0.771
63	1387	0.898

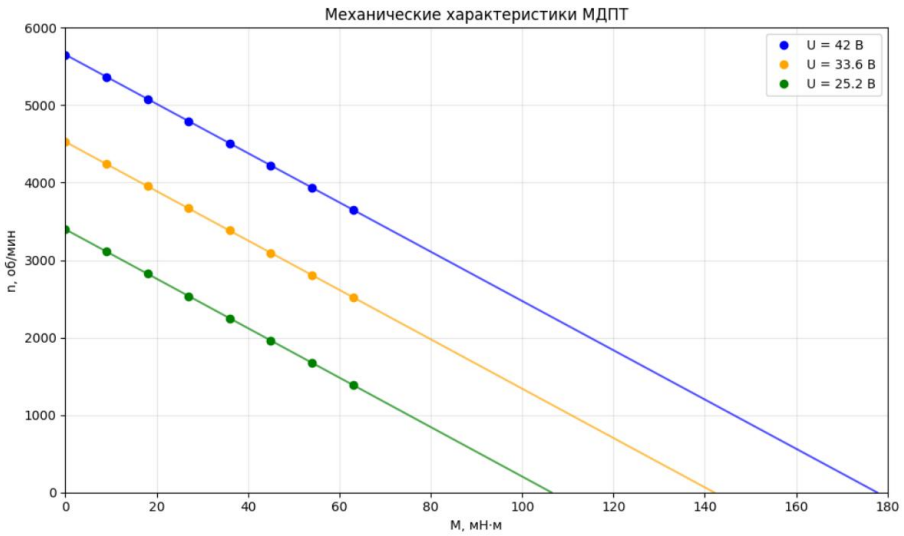

Рисунок 6 – Механические характеристики МДПТ при различных напряжениях питания

Анализ механических характеристик показывает, что при снижении напряжения питания механическая характеристика смещается вниз, оставаясь практически параллельной исходной. Это соответствует теоретической зависимости n = (U - ΔU_щ)/k_e - (R_я·M)/(k_e·k_M).

4.4. Регулировочные характеристики

Регулировочные характеристики n(U) получены при моментах на валу M = 0, M = 45 мН·м (номинальный) и M = 63 мН·м (максимальный исследованный).

(см. Рисунок 7)

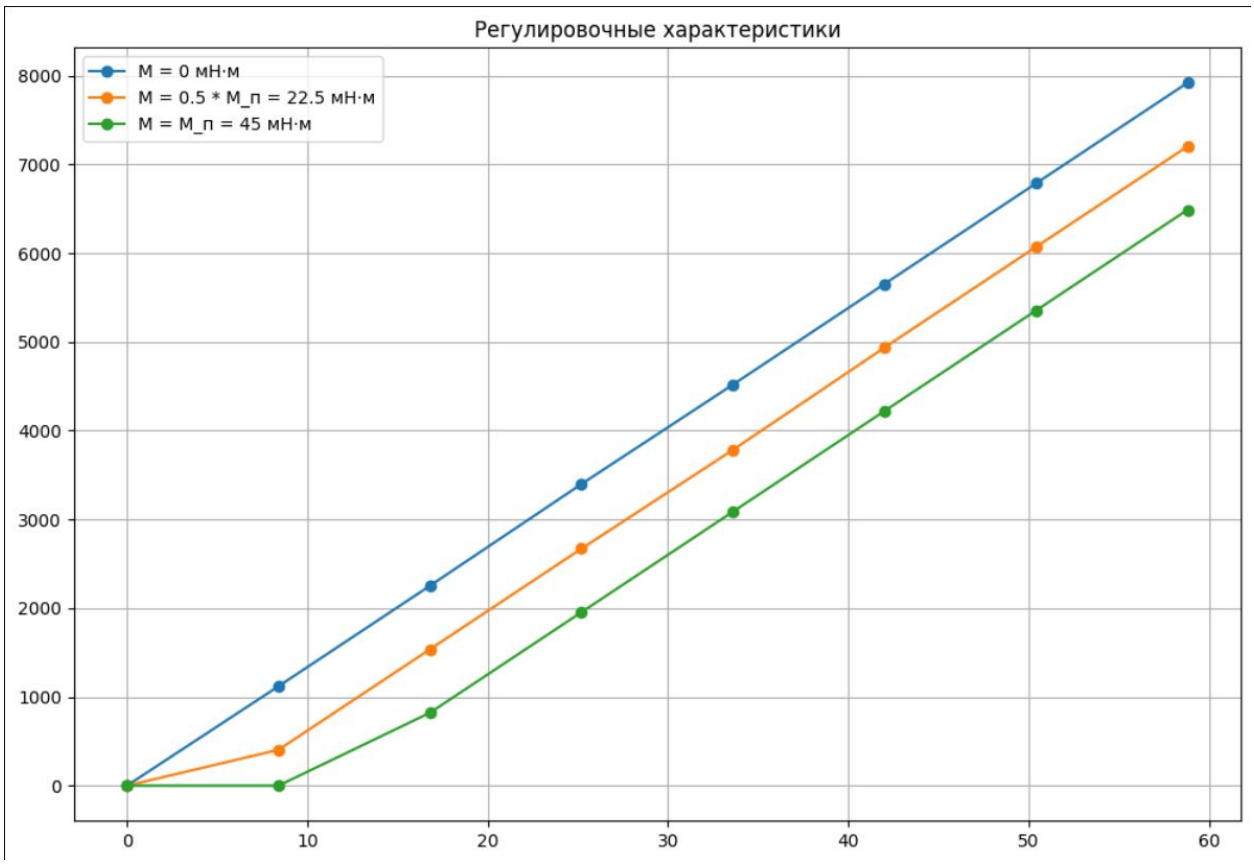

Рисунок 8 – Регулировочные характеристики

Регулировочные характеристики показывают, что с увеличением момента на валу характеристика становится более пологой, что объясняется увеличением падения напряжения на сопротивлении якоря.

4.5. Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)

Частотные характеристики снимались в режиме холостого хода (M = 0) при номинальном напряжении питания с наложенной синусоидальной составляющей амплитудой 0.15U_H.

Таблица 7 – Данные для построения АЧХ и ФЧХ

f, Гц	n_m, об/мин	Δt, с	ω, рад/с	φ, рад
0.100	853	0.022	0.628	-0.014
2.000	840	0.014	12.566	-0.176
8.000	691	0.013	50.266	-0.653
18.000	446	0.011	113.098	-1.244
32.000	279	0.007	201.062	-1.407
50.000	186	0.004	314.16	-1.257
72.000	132	0.003	452.39	-1.357
100.000	96	0.002	628.32	-1.257

Рисунок 9 – АЧХ.

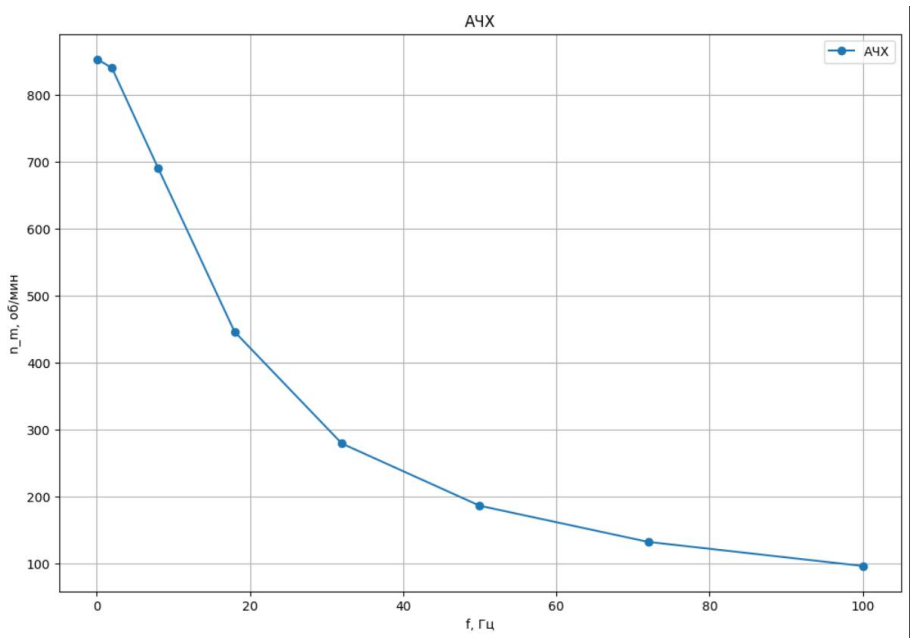

Рисунок 9 – Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) МДПТ

Рисунок 10 – ФЧХ.

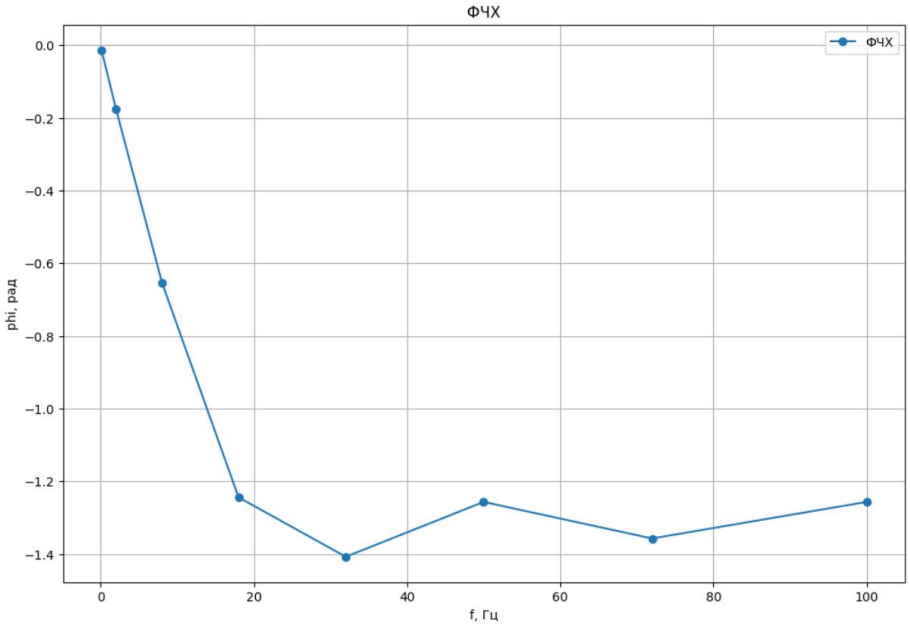

Рисунок 10 – Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) МДПТ

Для определения полосы пропускания необходимо найти граничную частоту f_гр, при которой амплитуда переменной составляющей частоты вращения равна 0.707 от амплитуды при f = 0.1 Гц.

При f = 0.1 Гц амплитуда n_m = 853 об/мин. Уровень 0.707·n_m = 603 об/мин.

По экспериментальным данным (интерполяцией) найдена граничная частота:

f_гр ≈ 11.59 Гц

Полоса пропускания МДПТ: от 0 до 11.59 Гц.

5. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

• В среде Xcos пакета Scilab создана виртуальная динамическая модель коллекторного микродвигателя постоянного тока A-max 32 (353242) с возбуждением от постоянных магнитов.

• Получены переходные характеристики n(t), M_эм(t), i(t) в режиме холостого хода. Определены время разгона (0.07 с) и электромеханическая постоянная времени (0.015 с), которая близка к справочному значению (0.0147 с), что подтверждает адекватность модели.

• Построены статические характеристики МДПТ. Максимальный КПД составляет 83.22%, что соответствует справочным данным (83%). Номинальная мощность на валу — 19.896 Вт.

• Получены семейства механических характеристик при напряжениях U, 0.8U, 0.6U. Характеристики имеют линейный вид, при снижении напряжения смещаются параллельно вниз.

• Построены регулировочные характеристики n(U). С увеличением момента на валу характеристика становится более пологой.

• Сняты АЧХ и ФЧХ МДПТ. Определена полоса пропускания — от 0 до 11.59 Гц.

• Все полученные экспериментальные данные хорошо согласуются со справочными значениями и теоретическими зависимостями, что подтверждает корректность созданной модели.